**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**
**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**
**«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)**
**Кафедра Информационной Безопасности**

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

**по дисциплине «Операционные Системы Специального Назначения»**

**ТЕМА: Работа в командном интерпретаторе ОС**

Студент гр. 3364 _____ Васильев А.П.

Преподаватель _____ Корчагин П.В.

Санкт-Петербург
2025

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1. Изучить правила ввода команд и интерфейса командной строки
2. Настроить среду командного интерпретатора ОС ASTRA LINUX.
3. Изучить структуру командной строки в ОС ASTRA LINUX.

Изучить встроенные и системные команды.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

### Задание 1

С помощью механизма дополнения имён выведу все команды, начинающиеся на ls. (рисунок 1).

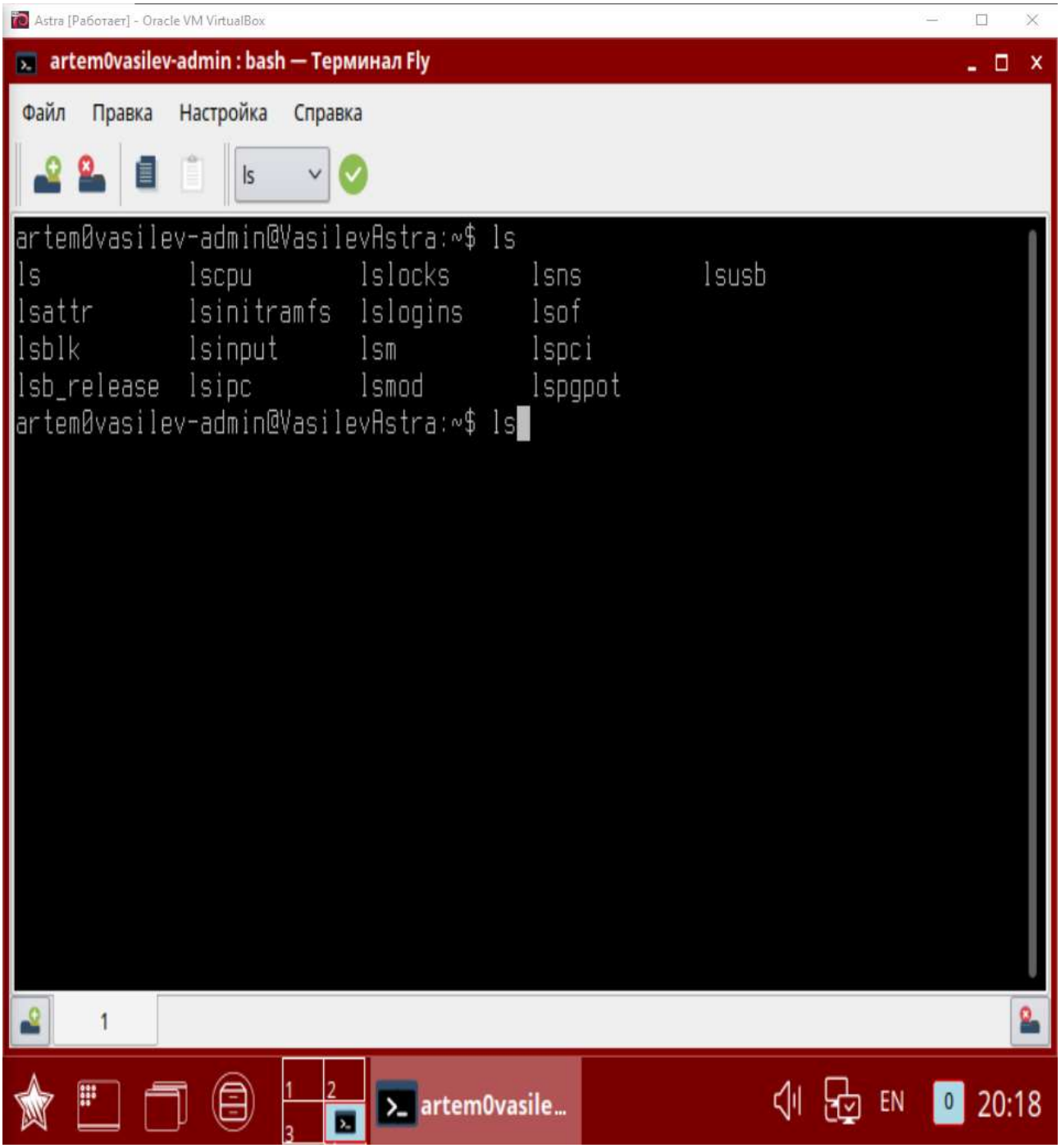


Рисунок 1 – Механизм дополнения имён

С помощью механизма дополнения имён выведу все переменные, начинающиеся на HIST. (рисунок 2).

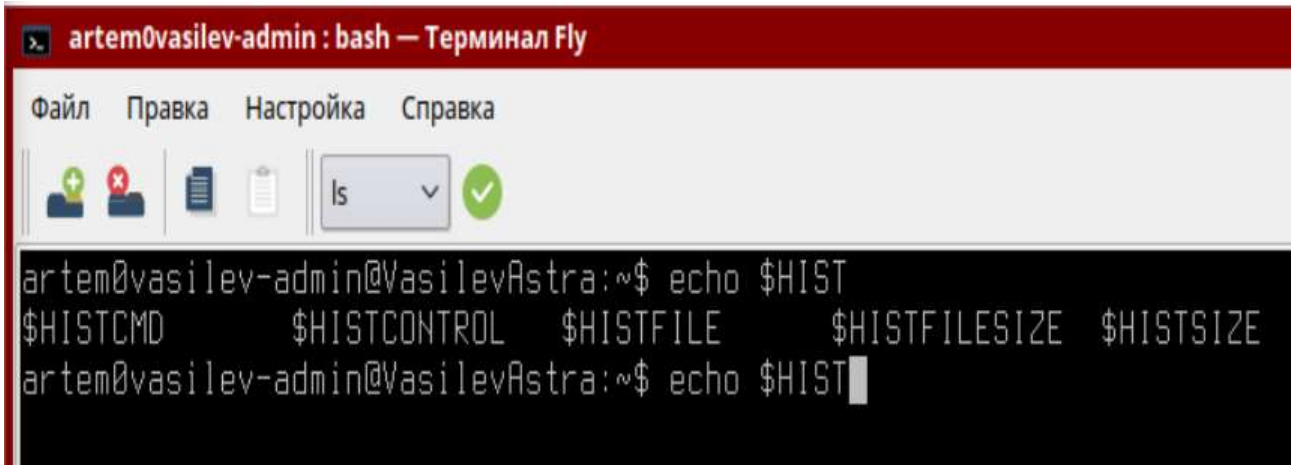


Рисунок 2 – Вывод переменных

Узнаю размер истории команд. Результат - 1000 (рисунок 3).

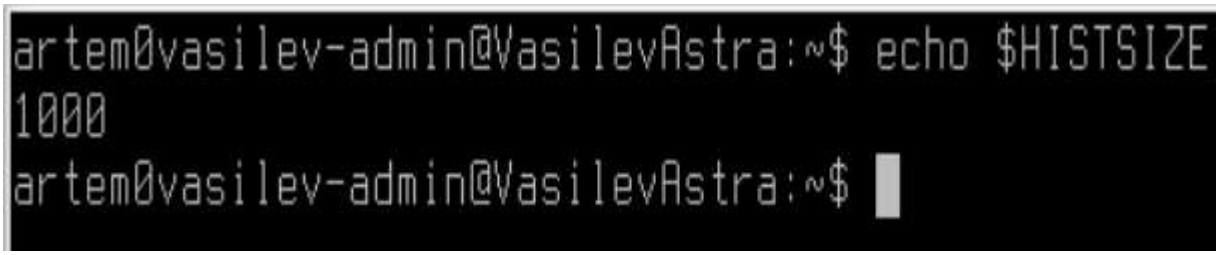


Рисунок 3 – Размер истории команд

Выведу имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются на «.c» (рисунок 4).

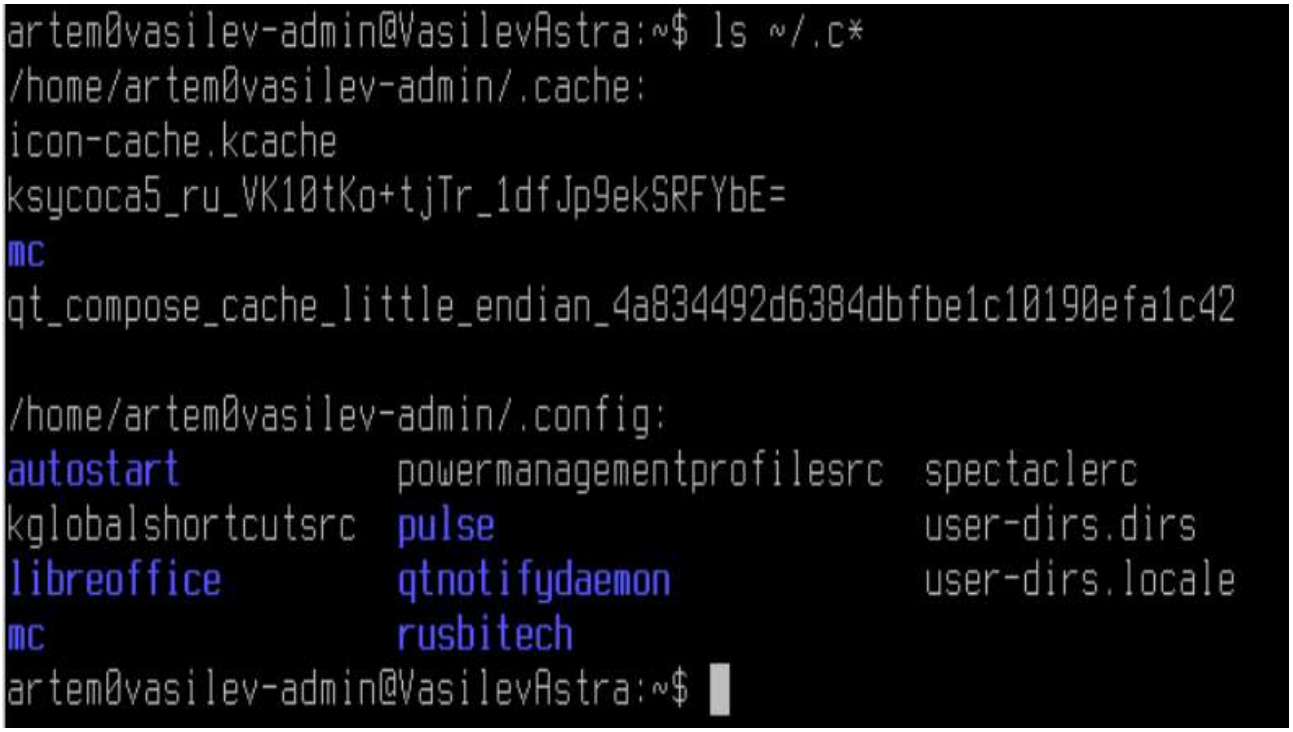


Рисунок 4 – Вывод файлов и каталогов

Настрою вывод доты выполнения команд, хранящихся в истории и сразу же проверю это (рисунок 5).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ HISTTIMEFORMAT="%D %T "
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls
111       f1  myfile       spisok    Видео      Изображения    Шаблоны
Desktop   f2  MyFile       spisok1   Документы  Музыка
Desktops  f3  no_st_users  st_users  Загрузки   Общедоступные
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ cd
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ history
    1  10/16/25 20:17:15 ls -ld /etc/rc.d
    2  10/16/25 20:17:15 ls -ld /etc/rc.d.
    3  10/16/25 20:19:29 history clear
    4  10/16/25 20:19:30 clear
    5  10/16/25 20:23:54 echo $HISTSIZE
    6  10/16/25 20:28:55 ls ~/c.*
    7  10/16/25 20:29:05 ls ~/.c*
    8  10/16/25 20:31:42 HISTTIMEFORMAT="%D %T "
    9  10/16/25 20:31:49 ls
   10  10/16/25 20:31:49 cd
   11  10/16/25 20:31:52 history
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 5 – Настройка вывода даты и времени команд

**Задание 2**

Создам переменную DATE и запишу туда текущую дату. (рисунок 6).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ DATE=$(date +%d-%m-%Y)
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ echo $DATE
16-10-2025
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 6 – Переменная с датой

Создам переменную TIME и запишу туда текущее время (рисунок 7).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ TIME=$(date +%H:%M:%S)
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ echo $TIME
20:53:35
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 7 – Переменная со временем

Создам переменную DATA_TIME, куда объединю значения из переменных DATE и TIME (рисунок 8).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ DATA_TIME="$DATE $TIME"
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ echo $DATA_TIME
16-10-2025 20:53:35
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 8 – Объединение двух переменных

Проверю значение переменной PATH. Сделаю так, чтобы пользователю стал доступен каталог /usr/sbin. (рисунок 9).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ export PATH=$PATH:/usr/sbin
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/usr/sbin
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 9 – Добавление в переменную

Задам значение переменной окружения VAR в файле /etc/environment. С помощью sudo nano (рисунок 10).

```
  GNU nano 2.7.4            Файл: /etc/environment            Изменён

VAR="Moyo_Novoe_Znacheniye"

^G Помощь     ^O Записать    ^W Поиск       ^K Вырезать    ^J Выровнять
^X Выход      ^R ЧитФайл     ^\ Замена      ^U Отмен. Вырез ^T СловарЬ
```

Рисунок 10 – Редактирую файл

Проверю результат (рисунок 11).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ cat /etc/environment
VAR="Moyo_Novoe_Znacheniye"
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 11 – Проверю запись в файл

Измменю приглашение так, чтобы выводилось имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-НН:ММ (рисунок 12)

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ PS1="\u@\h-\t\$ "
artem0vasilev-admin@VasilevAstra-21:29:02$
```

Рисунок 12 - Приглашение

## Задание 3

Командой echo выведу имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру из каталогов /bin и /sbin. (рисунок 13)

```
artem@vasilev-admin@VasilevAstra-15:15:11$ echo /bin/*[0-9]* /sbin/*[0-9]*
/bin/bunzip2 /bin/bzip2 /bin/bzip2recover /bin/lowntfs-3g /bin/ntfs-3g /bin/
ntfs-3g.probe /bin/ping4 /bin/ping6 /sbin/dumpe2fs /sbin/e2fsck /sbin/e2imag
e /sbin/e2label /sbin/e2undo /sbin/fsck.ext2 /sbin/fsck.ext3 /sbin/fsck.ext4
 /sbin/ip6tables /sbin/ip6tables-restore /sbin/ip6tables-save /sbin/killall5
 /sbin/mke2fs /sbin/mkfs.ext2 /sbin/mkfs.ext3 /sbin/mkfs.ext4 /sbin/mount.lo
wntfs-3g /sbin/mount.ntfs-3g /sbin/pam_tally2 /sbin/resize2fs /sbin/tune2fs
/sbin/umount.udisks2
artem@vasilev-admin@VasilevAstra-15:16:59$
```

Рисунок 13 – Вывод определённых файлов

Одной командной строкой создам в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида УУУУ-ММ (год реализую с помощью date и командной подстановки) и сразу проверю результат с помощью ls (рисунок 14).

```
artem@vasilev-admin@VasilevAstra-15:16:59$ mkdir $(date +%Y)-{01..12}
artem@vasilev-admin@VasilevAstra-15:19:12$ ls
111      2025-05  2025-10  f1       file.txt     spisok1     Изображения
2025-01  2025-06  2025-11  f2       myfile       st_users    Музыка
2025-02  2025-07  2025-12  f3       MyFile       Видео       Общедоступные
2025-03  2025-08  Desktop  file.md  no_st_users  Документы   Шаблоны
2025-04  2025-09  Desktops file.py  spisok       Загрузки
artem@vasilev-admin@VasilevAstra-15:19:24$
```

Рисунок 14 – Создание подкаталогов

Запись, которую я делал в терминале: mkdir $(date +%Y)-{01..12}, является записью с лидирующими нулями. Можно было бы сделать иначе, например: mkdir $(date +%Y)-{01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12}.

# ВЫВОДЫ

В ходе практической работы были успешно достигнуты все поставленные цели. Изучены правила ввода команд и интерфейс командной строки Astra Linux. Освоена работа с дополнением команд и историей (размер истории, автосохранение, дата истории), работа с переменными (DATA, TIME, DATA_TIME, PATH, VAR, настройка приглашения), а также работа с символами подстановки (файлы с цифрами, создание каталогов).